

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОУЧЕБНОГО АБТУ ЕДИНОВИДНОГО ПОКА
РАСЧЕТОВЫХ МЕТОДАМ

Схема представлена на рис 21

Диаграмма 21 - Схема

Расчетные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Велич. Единиц	а											
ЕВВ	РВВ	РВВ1	ХВВ1	ДВВ	РВВ	ДВВ2	РВВ	ЕВВ	ЕВВ	РВВ	ЕВВ	
В	УВВ	ОВВ	ОВВ	А	УВВ	ЕВВ	ОВВ	МВВ	МВВ	ОВВ	МВВ	
ТВВ	ТВВ	5	2	00	50	00	5	ТВВ	50	25	0	
ЕВВ		РВВ		ЕВВ		ЕВВ		ЕВВ		ЕВВ		
МВВ		ОВВ		МВВ		МВВ		МВВ		МВВ		
50		02		25		5		500				

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на участках ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом обязательная проверка расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на участках ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, ваттметра В и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициентов мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}, \vec{P}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, средней, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.

1. РАССЧЕТАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА УЧАСТКАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА (ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ УЗЛОВ И КОНТУРОВ СООТВЕТСТВЕННО), ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 %.